

# FC-MAGICON 使い方(手順書)

FC-MAGICON(RP2350B のファミコン用カセット)を実際に使う時の手順。2026-09-27 時点。**基板は未製作・実機では未検証**(PC の試験台 sim では確かめてある)。

## 必要なもの

| もの                   | 内容                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ファミコン本体              | HVC-CPU-07(動くもの)。拡張端子はキーボードを使う時だけ                              |
| FC-MAGICON 基板 rev0.2 | 部品を付けたもの。R1 は裏面、Q1 は下へ倒して付ける                                   |
| Waveshare Core2350B2 | 基板のソケットに挿す。付属の FPC-USB アダプターと FPC ケーブル                         |
| PC                   | Windows 11、Python 3(Pillow・numpy)、picotool(C:\Users\Yugo\pico) |
| 1コソ                  | 本体付属。リモートデスクトップではマウスの代わり                                       |
| ファミリーベーシックのキーボード     | HVC-007。リモートデスクトップで文字を打つ時だけ(無くても動く)                            |

## 安全のための決まり

- ファミコンの電源を切ってから カセットを抜き差しする。
- USB だけつないで本体の電源が切れている時、カセットはバスに何も出さない(本体の 5V を GPIO46 で見て、来るまで待つ)。USB をつないだまま本体の電源を入れてよい。
- ミラーリングのジャンパー JP1・JP2・JP3 は**1つだけ** 閉じる。2つ以上閉じると信号どうしがぶつかる。
- Core2350B2 はソケットの向きを確かめてから挿す(基板のシルク「Core2350B」と FPC の位置に合わせる)。

## はじめて使う前の準備

### ミラーリングのジャンパー

JP1(MCU)を推奨。ゲームごとのミラーリングをファームウェアが切り替える(MMC1・MMC3・AxROM で必要)。**未検証**: CIRAM A10 を RP2350 の 3.3V で動かして問題ないか。画面の上下左右がつながっておかしい時は、JP1 をはがして JP2 か JP3 にする(その場合ミラーリングは固定)。

| 閉じる所         | ミラーリング        | 向いているもの           |
|--------------|---------------|-------------------|
| JP1(MCU)     | ファームウェアが切り替える | すべて(推奨)           |
| JP2(V = A10) | 垂直に固定         | 横スクロールのゲーム(マリオなど) |
| JP3(H = A11) | 水平に固定         | 縦スクロールのゲーム        |

### ファームウェアを書く

- Core2350B2 を FPC-USB アダプター経由で PC につなぐ(ファミコンには挿さなくてよい)。
- 基板の BOOTSEL を押したまま RESET を押して離す → PC に「RP2350」ドライブが出る。
- FC-MAGICON\firmware\out\ の .uf2 をそのドライブにコピーする。自動で再起動する。

| ファイル         | 使う時                                         |
|--------------|---------------------------------------------|
| usb_test.uf2 | USB の速さを測る(ファミコン無しで。tools/usb_bench.py と使う) |
| bus_test.uf2 | 最初の動作確認 1(CPU バス)                           |
| chr_test.uf2 | 最初の動作確認 2(PPU の読み取り)                        |
| magicon.uf2  | ふだん使う(ゲーム・NSF・リモートデスクトップ)                   |

| ファイル             | 使う時                                  |
|------------------|--------------------------------------|
| magicon_wifi.uf2 | リモートデスクトップを Wi-Fi(J6 の ESP32-C6)で使う時 |

最初の動作確認(基板を作って最初の 1 回)

- 1. モジュールを載せる前に、テスターで +5V(J4 の 30/60 列)と GND の間がショートしていないか確かめる。
- 2. bus\_test.uf2 を書き、USB だけつなぐ → LED が速く点滅し、USB シリアルに waiting for Famicom 5V と出れば正常。
- 3. 電源を切ったファミコンに挿して電源を入れる → ピーという音が鳴り、LED が約 0.5 秒ごとに点滅すれば、CPU バスの読み書きが動いている。鳴らない時はリセットボタンを押す。
- 4. chr\_test.uf2 を書いて同じように挿す → 4色の縦縞と、8 ドットごとの白い格子が出れば、PPU の読み取り(アドレス下位を AD0-7 から読む方式)が成り立っている。模様が崩れる時は、TP1(/RD)と TP2(PPU D0)をオシロで見る。
- 5. magicon.uf2 を書く。以後はこれを使う。

ゲームを遊ぶ

- 1. Core2350B2 を USB で PC につないだまま(本体の電源は切っても入れてもよい)、PowerShell で実行する: pwsh -File C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\load\_rom.ps1 ゲーム.nes 。マッパー・大きさを表示し、動くものならフラッシュに書く(magicon が動いていれば、BOOTSEL を押さなくても自動で書き込みモードになる)。
- 2. ファミコンの電源を入れ直す(またはリセット)。書いた ROM で起動する。
- 3. ROM はファームウェアを書き直しても消えない。別の ROM を書くまで同じものが起動する。

対応しているマッパー(PRG + CHR の合計 384KB まで):

| 番号  | マッパー       | 特徴                                |
|-----|------------|-----------------------------------|
| 0   | NROM       | バンク切り替え無し                         |
| 1   | MMC1       | CHR-RAM も可。ミラーリング切り替え(JP1)        |
| 2   | UxROM      | CHR-RAM                           |
| 3   | CNROM      | CHR 8KB 切り替え                      |
| 4   | MMC3       | スキャンライン割り込み(/IRQ)。ミラーリング切り替え(JP1) |
| 7   | AxROM      | 1 画面ミラー(JP1)                      |
| 87  | Jaleco J87 | \$6000-\$7FFF の書き込みで CHR 切り替え     |
| 184 | Sunsoft-1  | \$6000-\$7FFF の書き込みで CHR 4KB × 2  |

- バッテリーバックアップのセーブ(WRAM)は、電源を切ると消える(フラッシュへの保存はまだ)。
- 対応していない ROM を書こうとすると、load\_rom.ps1 がその場で止まる(フラッシュは書き換ええない)。
- ROM が入っていない・壊れている時は、chr\_test と同じ試験画面になる。理由は USB シリアルに出る。

NSF(音楽)を聴く

- 1. ゲームと同じく load\_rom.ps1 曲.nsf で書き、ファミコンの電源を入れ直す。
- 2. 曲名・作者・「SONG 01 / 12」の画面が出て、最初の曲が鳴る。

| 1コン   | 動作        |
|-------|-----------|
| ← / → | 前の曲 / 次の曲 |
| A     | 今の曲を最初から  |
| START | 一時停止 / 再開 |

- 拡張音源(VRC6・FDS・N163 など)はまだ鳴らない。本体の音源(2A03)の分だけ鳴る。
- 再生の間隔が標準(約 60Hz)と違う NSF は、テンポが変わる。

# リモートデスクトップ(PC の画面をファミコンに映す)

## 始め方

- カセットを画面転送モードにする(1 回だけ。別の ROM を書くまで続く): `pwsh -File C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\load_rom.ps1 -Remote`
- キーボードを使うなら、ファミコンの電源を切った状態で 拡張端子にファミリーベーシックのキーボードを挿す。
- ファミコンの電源を入れる → 「FC-MAGICON REMOTE / WAITING FOR PC...」と出る。
- Core2350B2 を USB で PC につないだまま、PC 側のアプリを起動する: `python C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\tools\remote_pc.py`。PC の画面がファミコンに映る。止める時は、アプリを動かしている画面で **Ctrl+C**(押しっぱなしのキーとボタンは離してから止まる)。

| オプション        | 内容                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (なし)         | 灰色 4 階調。文字がいちばん読みやすい                                                                         |
| --color      | カラー(16 x 16 ドットごとに 4 色、ディザあり)                                                                |
| --port COM5  | COM ポートを指定する(自動で見つからない時)                                                                     |
| --fps 30     | 送る速さの上限(既定 30)                                                                               |
| --dry-run 30 | カセット無しで、画面の取り込みと変換の速さだけ測る                                                                    |
| --tcp        | Wi-Fi ブリッジ(ESP32-C6)経由でつなぐ(既定 25 枚/秒)。カセットは <code>magicon_wifi.uf2</code> にする(下の「Wi-Fi で送る」) |

## 操作(1コン)

| 1コン    | PC 側                                      |
|--------|-------------------------------------------|
| 十字キー   | マウスを動かす(押し続けると速くなる)                       |
| A / B  | 左クリック / 右クリック                             |
| SELECT | 表示の切り替え: 画面全体を縮小 ⇄ カーソルのまわりを等倍(等倍は文字が読める) |
| START  | 等倍の時、表示がカーソルを追うか・止めるか                     |

## 操作(ファミリーベーシックのキーボード)

前に作った拡張端子 ⇄ USB 変換器(Famicom-Expand-USB-Adapter)と同じ割り当て。

- **SHIFT・GRPH(Alt)・CTR はトグル**: 1 回押すと ON、もう 1 回で OFF。RETURN を押すと SHIFT は自動で OFF になる。
- 記号は日本語(JIS)配列の位置で送る。Windows のキーボード設定が日本語配列であること。
- カナキーは IME の切り替え(半角/全角)。

英字・数字(A～Z、0～9)は刻印どおり。それ以外:

| ファミコンのキー | PC で押されるキー | ファミコンのキー | PC で押されるキー |
|----------|------------|----------|------------|
| F1       | F1         | ↓        | ↓          |
| F2       | F2         | ESC      | Esc        |
| F3       | F3         | GRPH     | Alt(トグル)   |
| F4       | F4         | INS      | Insert     |
| F5       | F5         | カナ       | 半角/全角      |
| F6       | F6         | ←        | ←          |
| F7       | F7         | SHIFT(左) | Shift(トグル) |
| F8       | F8         | RETURN   | Enter      |
| ,        | ,          | →        | →          |
| -        | -          | SHIFT(右) | Shift(トグル) |

| ファミコンのキー | PC で押されるキー | ファミコンのキー | PC で押されるキー  |
|----------|------------|----------|-------------|
| .        | .          | SPACE    | Space       |
| /        | /          | STOP     | BackSpace   |
| :        | :          | ↑        | ↑           |
| ;        | ;          | ¥        | ¥           |
| @        | @          | [        | [           |
| CLR HOME | Home       | ]        | ]           |
| CTR      | Ctrl(トグル)  | ^        | ^           |
| DEL      | BackSpace  | -        | ろ(バックスラッシュ) |

### 速さの目安(この PC、2026-09-27)

| 表示          | 灰色       | カラー      |
|-------------|----------|----------|
| カーソルのまわりを等倍 | 約 60 枚/秒 | 約 60 枚/秒 |
| 画面全体を縮小     | 約 30 枚/秒 | 約 23 枚/秒 |

PC 側の取り込みと変換だけの値。USB 直結は 614KB/秒(最大 40.6 枚/秒)出るので、画面を作る PC 側の速さで決まる (Core2350B2 単体で測定。remote\_pc.py を流して 灰色 29.8 枚/秒、カラー 20.0 枚/秒)。

### Wi-Fi で送る(ESP32-C6)

カセットのファームウェアを `magicon_wifi.uf2` にすると、USB がホストになり、J6 につないだ C6 から画面を受け取る。ファミコンにつないでの **確認はまだ**(基板が届いてから)。

- C6 に Wi-Fi の設定を書く: `firmware\wifi_bridge\wifi_secrets.example.h` を写して `wifi_secrets.h` にし、SSID とパスワードを書く(2.4GHz)。
  - C6 を PC につないで書き込む: `pwsh -File C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\wifi_bridge\build_bridge.ps1`
  - カセットを画面転送モードにしておく(`load_rom.ps1 -Remote`。magicon.uf2 の時に)。
  - カセットに `magicon_wifi.uf2` を書く(BOOTSEL を押したまま RESET を押して離し、出てきたドライブに `firmware\out\magicon_wifi.uf2` をコピー)。
  - FPC-USB アダプターを外し、C6 と J6 を 3 本でつなぐ: J6 の 2 番(D-)→ C6 の GPIO12、3 番(D+)→ GPIO13、4 番 → GND。C6 の電源は別の USB(C6 の UART の USB-C を AC アダプターなど)から取る。
  - ファミコンの電源を入れ、PC で `python C:\Users\Yugo\OneDrive\ドキュメント\Claude\FC-MAGICON\firmware\tools\remote_pc.py --tcp`
- magicon\_wifi の時は、load\_rom.ps1 の自動書き込みモードも USB シリアルが表示も無い。ROM を書き換える・PC 直結に戻す時は、BOOTSEL + RESET で書き込みモードにしてから(PC 直結に戻すなら magicon.uf2 を書く)。
  - C6 が動かない・Wi-Fi につながらない時は、C6 の USB を挿し直す(電源が弱いボードで、ブラウンアウトでリセットを繰り返すことがある)。

| 項目                                     | 値(2026-09-27)                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wi-Fi → C6 → RP2350(USB ホスト、host_test) | 420KB/秒 = 最大 27.8 枚/秒、500 枚すべて届く                  |
| Wi-Fi → C6 → PC(C6 だけ)                 | 462KB/秒 = 30.6 枚/秒。25 枚/秒で送ると遅れ 中央 37ms・最大 81ms   |
| magicon_wifi                           | Wi-Fi から送った 1 枚が裏画面にそのまま入る(Core2350B2 単体、ファミコン無し) |

困ったとき

| 症状                         | 見る所・やること                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 画面が出ない・音が鳴らない              | 本体のリセットを押す(カセットの起動が本体に間に合わなかった可能性)。USB シリアルに理由が出ていないか見る          |
| waiting for Famicom 5V のまま | 本体の電源が入っていない、またはカセットが奥まで挿さっていない                                  |
| 画面の上下・左右のつながりがおかしい         | ジャンパー(JP1〜3)を見直す。JP1 で駄目なら JP2 / JP3                             |
| load_rom.ps1 が書き込めない       | BOOTSEL を押したまま RESET を押して離してから、もう一度実行する                          |
| COM ポートが見つからない             | USB ケーブル・FPC の向きを確認。--port COMx で指定する                            |
| キーが押しっぱなしになった              | アプリを Ctrl+C で止める(全部離す)。USB が 0.5 秒途切れた時も自動で離す                    |
| 記号キーがずれる                   | Windows のキーボードが日本語配列になっているか確認する                                  |
| キーボードの文字が抜ける・二重になる         | 拡張端子の挿し込みを確認。読み取りの待ち時間は 500us(gen_remote_driver.py の KB_WAIT_US) |

確認状況

| 項目                                 | 状況                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| マップーの動作(0/1/2/3/4/7/87/184)        | PC の試験台で確認済み(手元の ROM 12 本。0/1/2/4 はエミュレーター純正と全フレーム一致)             |
| NSF プレイヤー(バンク切り替え・操作)              | PC の試験台と 6502 エミュレーターで確認済み                                        |
| 画面転送(絵・カーソル・パッド・キーボード)             | PC の試験台で確認済み(送った絵とドット単位で一致)                                       |
| キーボードの割り当て・トグル・チャタリング対策            | test_keyboard_bridge.py で確認済み。割り当ては変換器で実機確認済みのもの                  |
| PIO の応答タイミング(CPU・PPU)              | 未検証(基板が届いてから bus_test / chr_test で)                               |
| CIRAM A10 を 3.3V で動かす(JP1)         | 未検証。駄目なら JP2 / JP3                                                |
| USB の転送速度(画面転送の枚数/秒)               | Core2350B2 単体で確認済み(614KB/秒 = 最大 40.6 枚/秒、usb_test + usb_bench.py) |
| ROM の書き込み(load_rom.ps1、自動で書き込みモード) | Core2350B2 単体で確認済み(mario3 384KB、-Remote)                          |
| Wi-Fi(ESP32-C6)→ USB の転送           | PC 相手・RP2350(USB ホスト)相手で確認済み(27.8 枚/秒、500 枚すべて届く)                 |
| magicon_wifi(Wi-Fi の画面転送)          | Core2350B2 単体で 1 枚目が裏画面に入るまで確認。ファミコンでは未検証                         |
| バッテリーバックアップ、NSF の拡張音源              | 未実装                                                               |

関係するファイル

| ファイル                         | 内容                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| firmware/out/*.uf2           | ファームウェア(bus_test・chr_test・magicon)              |
| firmware/load_rom.ps1        | ROM / NSF / 画面転送モードをカセットに書く                     |
| firmware/tools/remote_pc.py  | リモートデスクトップの PC 側アプリ                             |
| firmware/wifi_bridge/        | Wi-Fi ブリッジ(ESP32-C6)のファームウェアと書き込みスクリプト          |
| firmware/tools/wifi_bench.py | Wi-Fi ブリッジの速さを測る                                |
| firmware/README.md           | ファームウェアの詳しい説明                                   |
| docs/hardware_spec.pdf       | 基板の仕様書(ピン・部品・ジャンパー)                             |
| docs/build_manual.py         | この手順書を作るスクリプト(表は nes_pack.py・remote_pc.py から作る) |